스테이블 디퓨전 샘플링 루프와 오픈 모델·Gradio 실습 · 퀴즈 해설

기록지의 복습 점검8문항과 정확히 대응하는 공개 개념 해설. A1–B5 활동의 완성 코드·상세 교수자 풀이와는 별도.

1. 샘플링에서 U-Net의 가중치와 잠재 상태 중 무엇이 갱신되는가?

잠재 상태가 갱신된다. 학습된 U-Net 가중치는 고정되며 loss/backward/optimizer로 모수를 바꾸지 않는다. 같은 모델을 여러 번 사용하는 계산과 학습은 다르다.

2. U-Net의 출력과 scheduler.step의 출력은 어떻게 다른가?

U-Net은 현재 latent와 시점·조건에서 잡음을 예측한다. scheduler.step은 그 예측과 단계 계수를 이용해 다음 latent를 계산한다. 두 출력의 shape가 같을 수 있어도 의미는 다르다.

3. CFG에서 negative와 positive 갈래에 같은 latent를 넣는 이유는 무엇인가?

동일한 현재 상태에서 텍스트 조건만 달리해야 두 예측의 차이를 조건 차이로 읽을 수 있다. 서로 다른 latent를 넣으면 상태 차이도 섞인다. 같은 가중치의 U-Net을 두 조건에 사용한다.

4. seed 변수를 선언했는데도 같은 결과가 나오지 않을 수 있는 이유는 무엇인가?

seed 변수가 randn의 Generator에 연결되지 않을 수 있다. 같은 Generator를 연속 사용하면 상태가 소비되어 다른 난수가 나온다. 새 Generator를 같은 seed로 초기화하거나 초기 latent를 복사하고 다른 설정·환경도 통제한다.

5. negative prompt가 특정 색이나 객체의 제거를 보장하지 않는 이유는 무엇인가?

negative 문장은 CFG의 기준 잡음 예측을 바꾼다. 특정 픽셀이나 객체를 반드시 삭제하는 규칙은 아니다. 최종 결과는 모델과 프롬프트·seed·설정에 좌우되며 이번 negative-red 예에서도 붉은색이 남았다.

6. 중간 noisy latent 직접 복원과 예측 x0 미리보기는 같은가?

다르다. 직접 복원은 아직 잡음이 포함된 현재 z를 VAE에 넣는 것이고 x0 미리보기는 잡음 예측과 계수로 깨끗한 상태를 추정한 뒤 복원하는 것이다. 차단된 preview를 정상적인 검은 이미지로 해석하지 않는다.

7. 메타데이터 공개와 원이미지의 이용 조건을 구별해야 하는 이유는 무엇인가?

URL·캡션 목록에 대한 조건과 그 URL의 원이미지에 대한 조건은 다르다. 접근 가능성을 무제한 사용 허가로 바꾸어 읽을 수 없다. 코드·가중치·데이터 설명과 원출처 조건을 각각 확인한다.

8. Gradio 입력 위젯의 순서와 함수 인자의 순서가 어긋나면 어떤 문제가 생기는가?

위젯 값이 잘못된 인자로 전달되어 설정이 뒤바뀌거나 타입 오류가 생긴다. inputs 순서와 함수 인자, 반환값 순서·개수와 outputs를 대응시키고 작은 함수 호출을 먼저 검사한다.